



Relatório Gerencial

Roteirização Preditiva & Digital Twin

Documento gerado em: 2026-04-30 11:00:39.569989



Relatório Gerencial de Roteirização Preditiva

Eduardo Lopes Jonker

Disciplina: Sistemas Inteligentes / UDESC

Gerado em: 2026-04-30 11:00:39.569989

Este documento consolida os resultados do sistema de roteirização preditiva, utilizando inteligência de dados para otimização logística.

1. Análise Preditiva de Demanda

1.1. Projeção de Volume (30 Dias)

!Previsão Geral 30d **Acurácia (MAPE): 5.07%**

1.2. Sazonalidade e Componentes

!Componentes

2. Otimização de Rotas (IPL)

O **Índice de Prioridade Logística (IPL)** define a urgência das visitas.

!Prioridade IPL !Contribuição IPL

Cidade Prioritária: FLORIANÓPOLIS (IPL: 0.76)

3. Análise Financeira e ROI

!Comparativo Custos

Conclusão: Economia média de **43.61%** em 10,000,000 simulações.

Apêndice: Código-Exemplo (Open Repository)

Trecho base da arquitetura do Motor de Prioridade Multicritério:

```
# Cálculo Estrito do Índice de Prioridade Logística (IPL)
df['IPL'] = (
    (df['Volume_Norm'] * 0.20) +      # Necessidade de Vazão Quantitativa
    (df['Peso_Tipo'] * 0.30) +        # Criticidade Regulatória (Perícia = 1.5)
    (df['Perf_Norm'] * 0.25) +        # Risco de Rompimento de SLA
    (df['Logistica_Norm'] * 0.25)     # Custo / Dificuldade de Deslocamento
)
```

Nota: O código-fonte do pipeline é modular e os scripts integrais (.py) estão disponíveis no repositório logístico central para auditoria.